2.4 死锁

1.【P172】系统有同类资源 m 个, 供 n 个进程共享, 若每个进程对资源的最大需求量为 k, 试问: 当 m,n,k 的值分别为下列情况时 (见下表), 是否会发生死锁?

序号	m	n	k	是否会死锁	说明
1	6	3	3		
2	9	3	3		
3	13	6	3		

2.【P172】有三个进程 P_1, P_2 和 P_3 并发工作。进程 P_1 需要资源 S_3 和资源 S_1; 进程 P_2 需要资源 S_2 和资源 S_1; 进程 P_3 需要资源 S_3 和资源 S_2。问: 【微信公众号: 研七七】

(1) 若对资源分配不加限制, 会发生什么情况? 为什么?

(2) 为保证进程正确运行, 应采用怎样的分配策略? 列出所有可能的方法。

3.【P172】某系统有 R_1, R_2 和 R_3 共三种资源, 在 T_0 时刻 P_1, P_2, P_3 和 P_4 这四个进程对资源的占用和需求情况见下表, 此时系统的可用资源向量为 (2, 1, 2)。试问:

进程名	资源情况					
	最大资源需求量			已分配资源数量		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	3	2	2	1	0	0
P_2	6	1	3	4	1	1
P_3	3	1	4	2	1	1
P_4	4	2	2	0	0	2

(1) 系统是否处于安全状态? 若安全, 则请给出一个安全序列。

(2) 若此时进程 P_1 和进程 P_2 均发出资源请求向量 Request (1, 0, 1), 为了保证系统的安全性, 应如何分配资源给这两个进程? 说明所采用策略的原因。

(3) 若 2) 中两个请求立即得到满足后, 系统此刻是否处于死锁状态?

4.【P173】考虑某个系统在下表时刻的状态。使用银行家算法回答下面的问题:

进程名	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P_0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P_1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P_2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P_3	0	0	1	4	0	6	5	6				

(1) Need 矩阵是怎样的?

(2) 系统是否处于安全状态? 如安全, 请给出一个安全序列。

(3) 若从进程 P_1 发来一个请求 (0, 4, 2, 0), 这个请求能否立刻被满足? 如安全, 请给出一个安全序列。

5.【P174】假设具有 5 个进程的进程集合 P = $\{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\}$ 系统中有三类资源 A, B, C, 假设在某时刻有如下状态:

进程名	Allocation			Max			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P_0	0	0	3	0	0	4	1	4	0
P_1	1	0	0	1	7	5			
P_2	1	3	5	2	3	5			
P_3	0	0	2	0	6	4			
P_4	0	0	1	0	6	5			

当前系统是否处于安全状态? 若系统中的可利用资源 Available 为 (0, 6, 2), 系统是否安全? 若系统处在安全状态, 请给出安全序列; 若系统处在非安全状态, 简要说明原因。【微信公众号: 研七七】